# TEORIA DA COR

### Cores Primárias

3 cores-pigmento que não podem ser misturadas nem formadas por nenhuma combinação de outras cores. Todas as outras cores vêm destes 3 matizes.

### Cores Secundárias

São as cores formadas pela mistura de duas cores primárias.

### Cores Terciárias

São as cores formadas pela mistura de uma cor primária com uma secundária. Por isso o matiz tem nome composto, como azul-verde, vermelho-violeta e amarelo-laranja.

### Análogas

As cores análogas ficam lado a lado no círculo cromático. Essas cores estão em harmonia entre si.

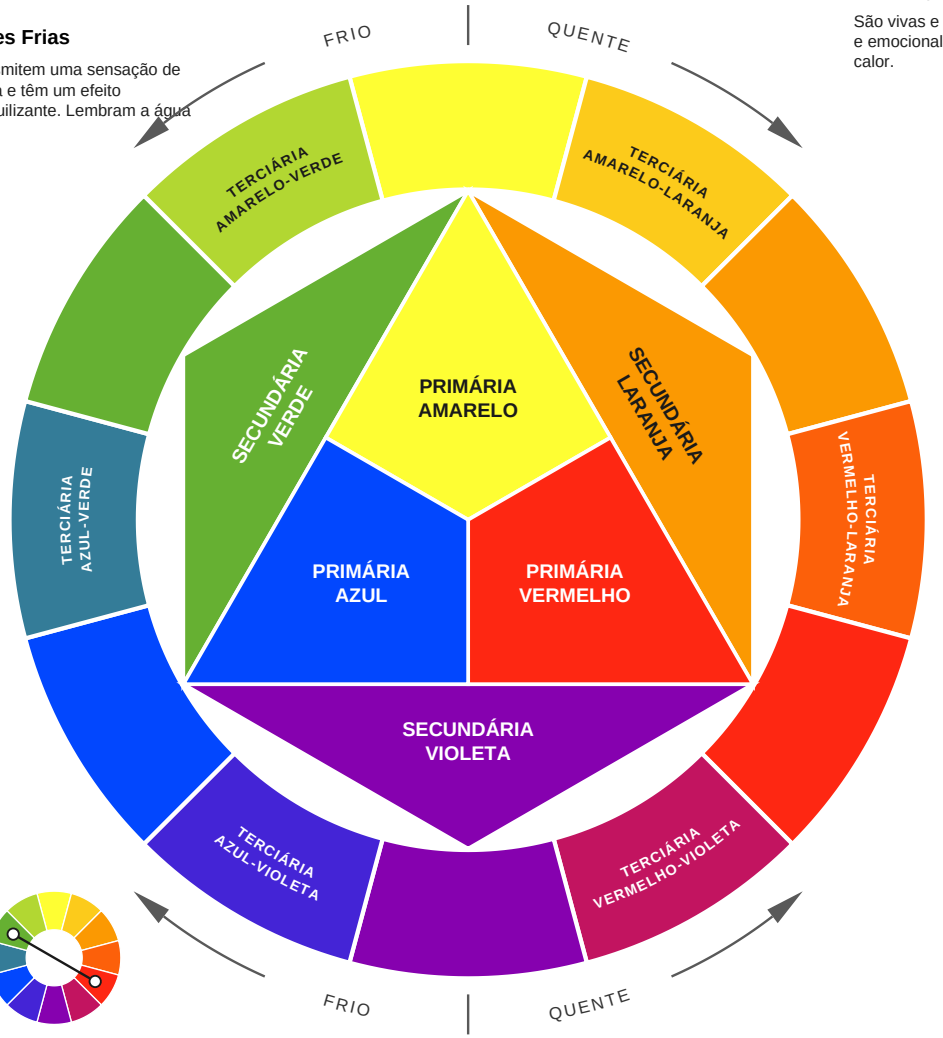
Branco, preto e cinza são considerados neutros.

### Cores Frias

Transmitem uma sensação de calma e têm um efeito tranquilizante. Lembram a água fria.

### Cores Quentes

São vivas e enérgicas, estimulantes visual e emocionalmente. Lembram o fogo e o calor.




### Cores Complementares

Cores opostas entre si no círculo cromático são consideradas complementares (exemplo: vermelho e verde).

Quando colocadas juntas, parecem mais vivas do que separadas.

**Esquema triádico**

**Esquema retangular (tetrádico)**

**Esquema complementar dividido**

**Esquema quadrado**

### Matiz claro (tint)

Um matiz claro (tint) é uma cor misturada com branco.

### Tom (tone)

Um tom (tone) é uma cor misturada com cinza.

### Sombra (shade)

Uma sombra (shade) é uma cor misturada com preto.

### Monocromático

O termo monocromático se refere ao uso de uma só cor, ou de vários tons claros e escuros dessa cor, em uma única composição.

### Significado das Cores

(Cultura Ocidental)

**VERMELHO:**
Paixão, Amor, Fogo, Raiva, Sangue

**LARANJA:**
Energia, Felicidade, Vitalidade, Estímulo

**AMARELO:**
Sol, Felicidade, Esperança, Engano

**VERDE:**
Recomeços, Abundância, Natureza

**AZUL:**
Céu, Calma, Responsabilidade, Tristeza, Mar

**VIOLETA:**
Criatividade, Realeza, Riqueza, Ambição

**PRETO:**
Mistério, Elegância, Maldade, Morte, Poder

**CINZA:**
Melancolia, Conservadorismo, Formalidade

**BRANCO:**
Pureza, Limpeza, Virtude, Inocência

**MARROM:**
Natureza, Saúde, Confiabilidade

**BEGE:**
Conservador, Devoção, Monótono

**CREME OU MARFIM:**
Calma, Elegância, Pureza

# TEORIA DA COR

## MODELOS DE COR

### CMYK

Padrão de impressão.
Mistura de tintas ciano, magenta, amarela e preta.



### RGB

Padrão digital.
Mistura dos canais de luz vermelho, verde e azul.



### HSB

Variação do RGB.
Mistura de matiz, saturação e brilho.



### ESCALA DE CINZA

Intensidade do preto.
Usa só a intensidade do preto para criar sombra.

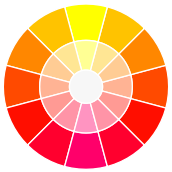




## SIGNIFICADO DAS CORES

- PAIXÃO, AMOR, SANGUE, PERIGO, FORÇA
- ROMÂNTICO, FEMININO, AMOR, SENSIBILIDADE, EMOÇÃO
- OTIMISMO, SOL, CONFIANÇA, ATENÇÃO, SUCESSO
- SAÚDE, CRESCIMENTO, PAZ, VITALIDADE, RIQUEZA
- ENERGIA, FELICIDADE, SUCESSO, CALOR, CRIATIVIDADE
- CONFIANÇA, SERENIDADE, PAZ, COMUNICAÇÃO, TRISTEZA
- REALEZA, MAJESTADE, MISTÉRIO, ESPIRITUALIDADE, LUXO
- ORGÂNICO, HONESTO, NATURAL, SIMPLES, SAUDÁVEL
- MEIO-TERMO, NEUTRO, EQUILÍBRIO, CONSERVADOR, FRUSTRAÇÃO
- ELEGÂNCIA, PODER, LUXO, MISTÉRIO, LUTO
- PURO, SIMPLES, INOCÊNCIA, VIRGINDADE, MINIMALISMO

## PROPRIEDADES DA COR



QUENTE



FRIA



SATURADA



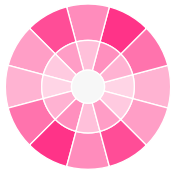
DESSATURADA



BRILHANTE



ESCURA



MONOCROMÁTICA

## HARMONIAS DE COR



ANÁLOGAS



COMPLEMENTARES



TRÍADE



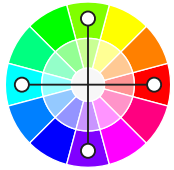
COMPLEMENTAR DIVIDIDA



TÉTRADE

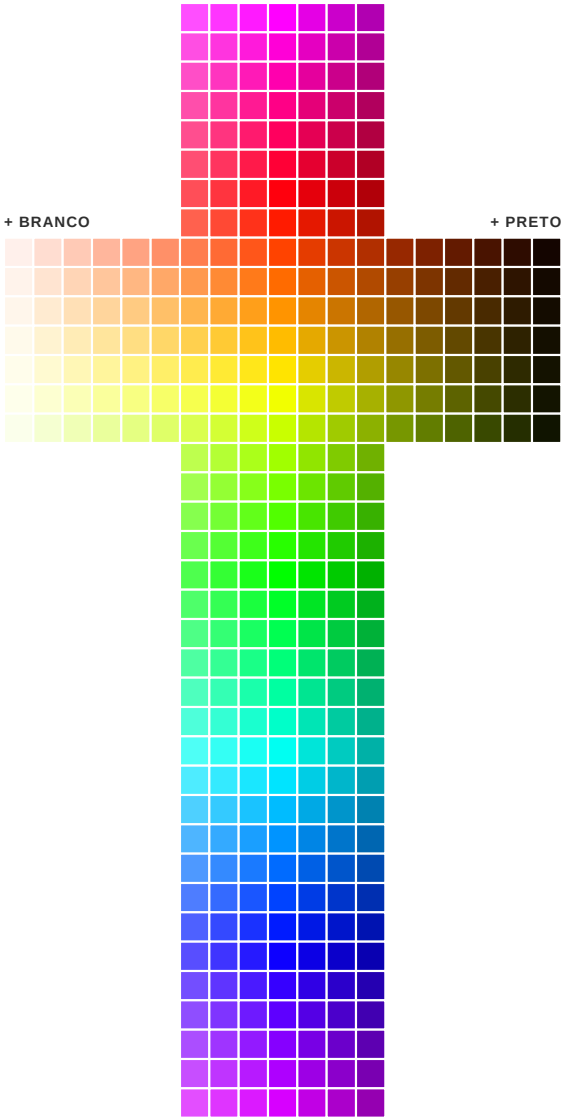


MONOCROMÁTICA



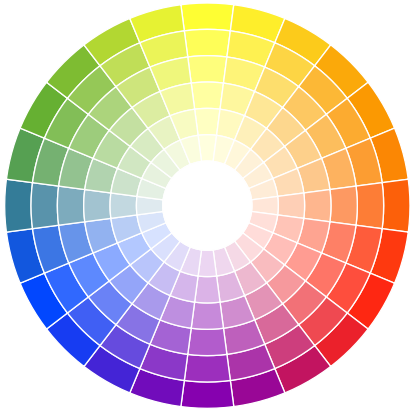
QUADRADO

# MATIZ E LUMINOSIDADE



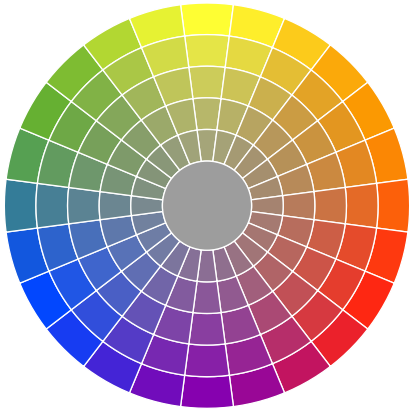

## MATIZ × LUMINOSIDADE

Cada linha é um matiz; cada coluna acrescenta branco (à esquerda) ou preto (à direita). A haste longa passa por todos os matizes e o braço por toda a gama, do claro ao escuro.



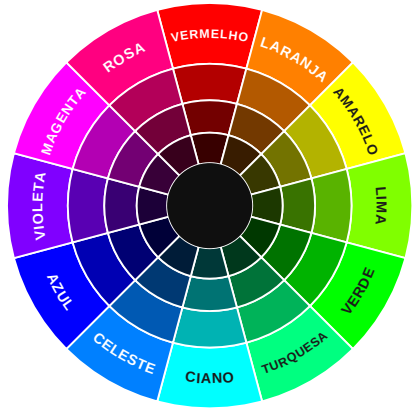
## MATIZES CLAROS (TINTS)

24 matizes do círculo RYB, misturados com cada vez mais branco em direção ao centro.



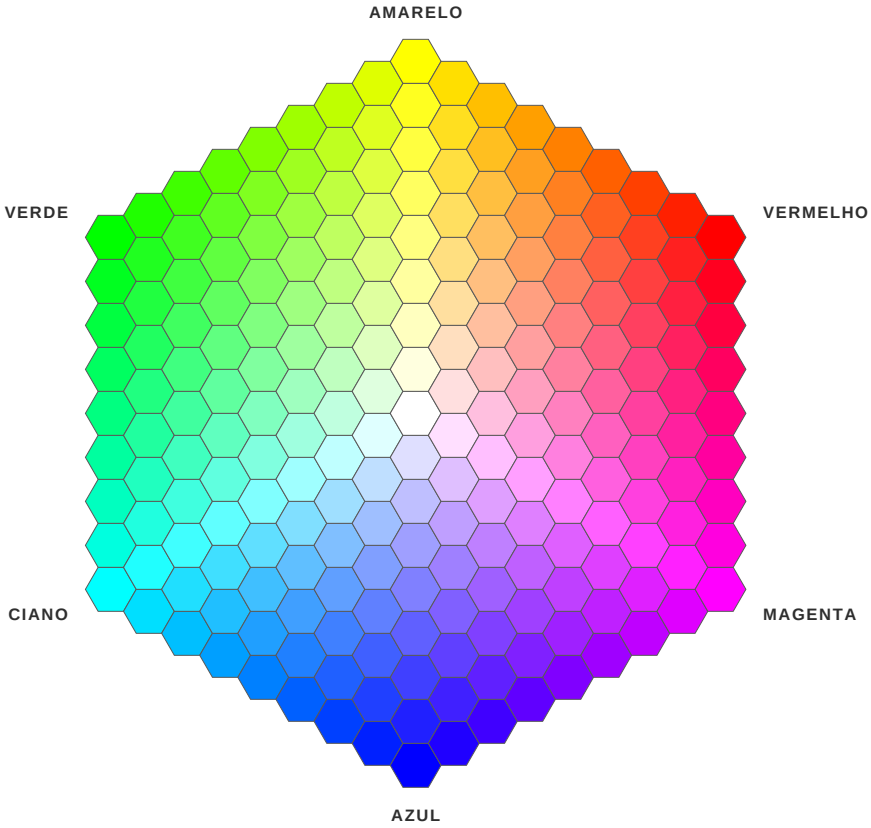
## TONS (TONES)

Os mesmos matizes misturados com cinza: cores mais suaves e opacas em direção ao centro.




## SOMBRAS (SHADES)

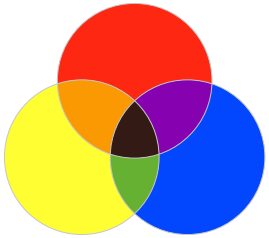
12 matizes da luz, escurecidos anel a anel com a adição de preto.




## O CUBO RGB VISTO DO VÉRTICE BRANCO

Olhando ao longo da diagonal cinza do cubo RGB, suas três faces claras formam um hexágono: branco no centro, os seis matizes puros nos vértices e todas as misturas de dois canais no meio. As faces escondidas guardam as cores escuras.

# MISTURA E CÓDIGOS DE COR

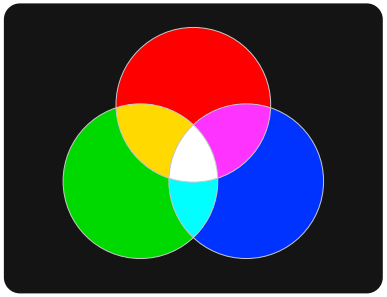


## RYB

### COR TRADICIONAL

Mistura de pigmentos: pintura e belas-artes.
Subtrativa: as três primárias dão um marrom escuro.

**Complementares: vermelho – verde**

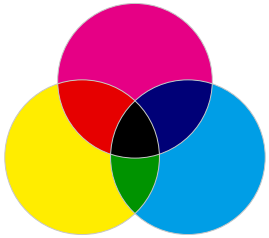


## RGB

### LUZ

Mistura de luz: telas, câmeras e fotografia.
Aditiva: as três primárias dão branco.

**Complementares: vermelho – ciano**



## CMYK

### IMPRESSÃO

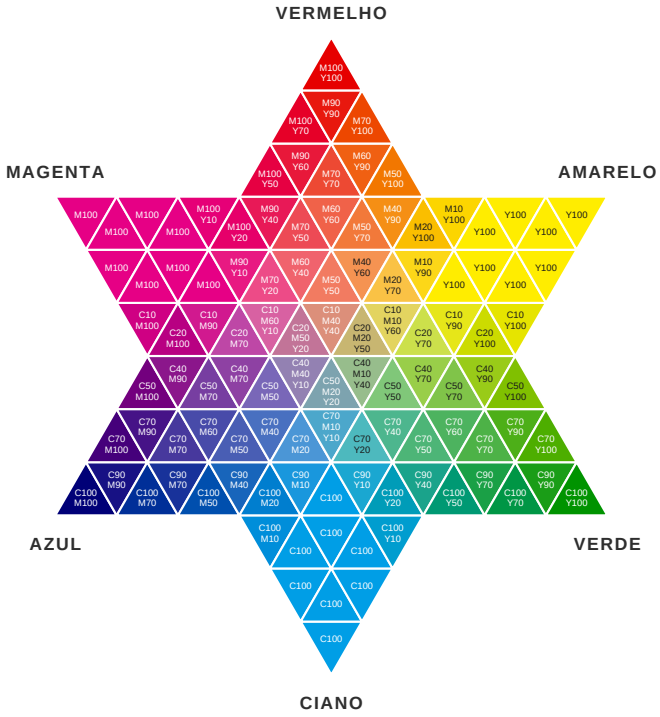
Mistura de tintas: impressão comercial.
Subtrativa: as três tintas dão um quase preto, por isso se acrescenta tinta preta (K). O branco é o papel.

**Complementares: ciano – vermelho**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 003 | 006 | 009 | 00C | 00F | 300 | 303 | 306 | 309 | 30C | 30F | 600 | 603 | 606 | 609 | 60C | 60F |
| 030 | 033 | 036 | 039 | 03C | 03F | 330 | 333 | 336 | 339 | 33C | 33F | 630 | 633 | 636 | 639 | 63C | 63F |
| 060 | 063 | 066 | 069 | 06C | 06F | 360 | 363 | 366 | 369 | 36C | 36F | 660 | 663 | 666 | 669 | 66C | 66F |
| 090 | 093 | 096 | 099 | 09C | 09F | 390 | 393 | 396 | 399 | 39C | 39F | 690 | 693 | 696 | 699 | 69C | 69F |
| 0C0 | 0C3 | 0C6 | 0C9 | 0CC | 0CF | 3C0 | 3C3 | 3C6 | 3C9 | 3CC | 3CF | 6C0 | 6C3 | 6C6 | 6C9 | 6CC | 6CF |
| 0F0 | 0F3 | 0F6 | 0F9 | 0FC | 0FF | 3F0 | 3F3 | 3F6 | 3F9 | 3FC | 3FF | 6F0 | 6F3 | 6F6 | 6F9 | 6FC | 6FF |
| 900 | 903 | 906 | 909 | 90C | 90F | C00 | C03 | C06 | C09 | C0C | C0F | F00 | F03 | F06 | F09 | F0C | F0F |
| 930 | 933 | 936 | 939 | 93C | 93F | C30 | C33 | C36 | C39 | C3C | C3F | F30 | F33 | F36 | F39 | F3C | F3F |
| 960 | 963 | 966 | 969 | 96C | 96F | C60 | C63 | C66 | C69 | C6C | C6F | F60 | F63 | F66 | F69 | F6C | F6F |
| 990 | 993 | 996 | 999 | 99C | 99F | C90 | C93 | C96 | C99 | C9C | C9F | F90 | F93 | F96 | F99 | F9C | F9F |
| 9C0 | 9C3 | 9C6 | 9C9 | 9CC | 9CF | CC0 | CC3 | CC6 | CC9 | CCC | CCF | FC0 | FC3 | FC6 | FC9 | FCC | FCF |
| 9F0 | 9F3 | 9F6 | 9F9 | 9FC | 9FF | CF0 | CF3 | CF6 | CF9 | CFC | CFF | FF0 | FF3 | FF6 | FF9 | FFC | FFF |

### PALETA WEB-SAFE

216 cores cujos canais vermelho, verde e azul assumem um de seis valores: 00, 33, 66, 99, CC ou FF. O código de três dígitos #F93 abrevia #FF9933. Cada bloco tem um valor de vermelho; as linhas mudam o verde e as colunas o azul.




### PORCENTAGENS DE TINTA CMYK

Cada triângulo indica as porcentagens de tinta ciano (C), magenta (M) e amarela (Y) que o imprimem. Duas tintas no máximo dão vermelho, verde ou azul.

# NOMES DAS CORES

## O CÍRCULO CROMÁTICO

Seis círculos sobrepostos do círculo RYB: onde dois se cruzam, aparece a mistura deles. O anel externo mostra cada matiz escurecido com preto.




## CORES COM NOME EM CSS

Nomes de cores da web (palavras-chave CSS) com seus códigos hexadecimais, agrupados por família de cor e ordenados por matiz.

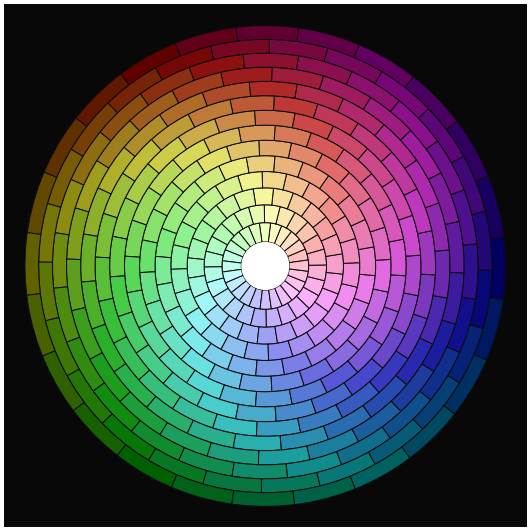


# COR E EMOÇÃO

## RODA DAS EMOÇÕES DE PLUTCHIK

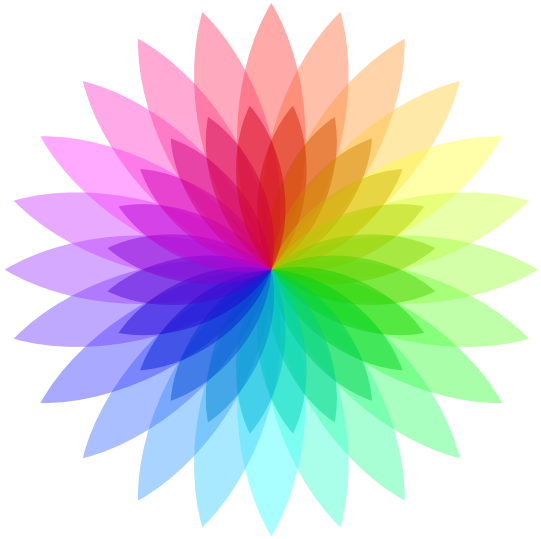
Oito emoções básicas: mais intensas no centro, mais suaves nas pontas. Entre as pétalas, os sentimentos que combinam duas vizinhas.



### ESPIRAL DE CLAROS E ESCUROS

Cada anel gira um pouco mais do que o de dentro, e o matiz e a luminosidade giram em espiral, de um núcleo branco até as bordas escuras.

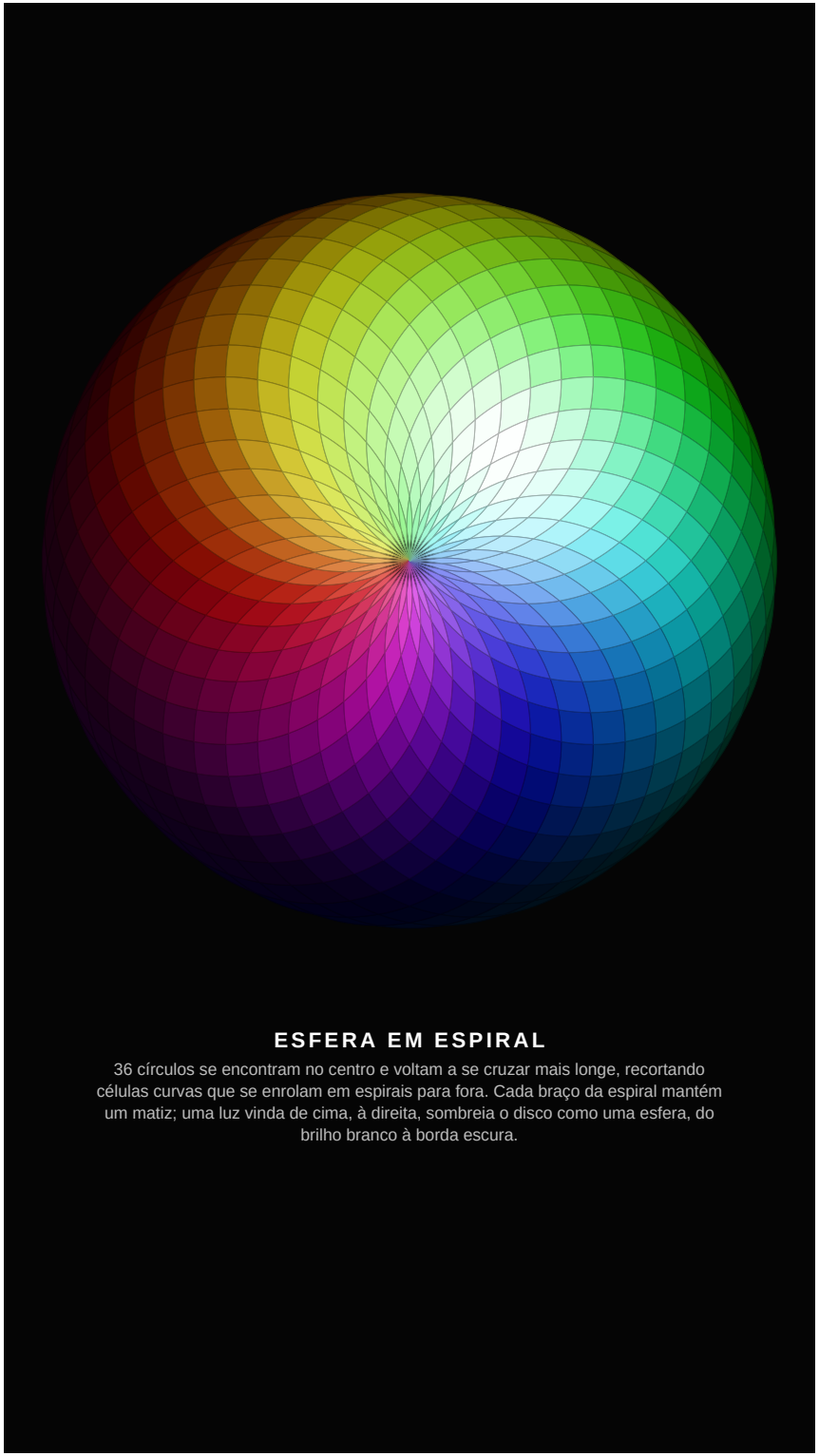


### PÉTALAS TRANSLÚCIDAS

Duas coroas de 24 pétalas semitransparentes: onde as pétalas se sobrepõem, as cores se combinam em tons mais profundos.

# A RODA DAS CORES

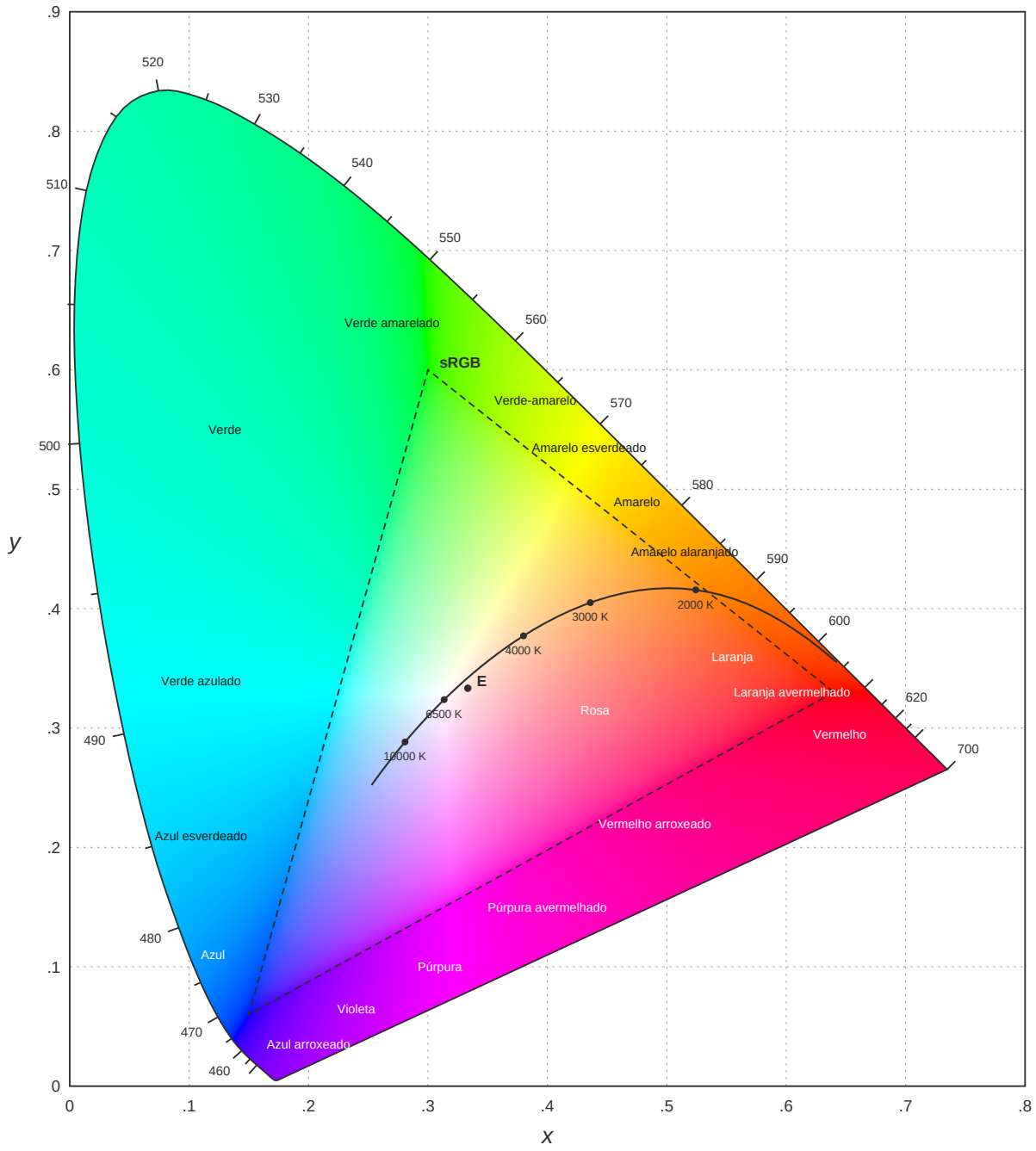


**ESFERA EM ESPIRAL**

36 círculos se encontram no centro e voltam a se cruzar mais longe, recortando células curvas que se enrolam em espirais para fora. Cada braço da espiral mantém um matiz; uma luz vinda de cima, à direita, sombreia o disco como uma esfera, do brilho branco à borda escura.

# O ESPAÇO DAS CORES VISÍVEIS



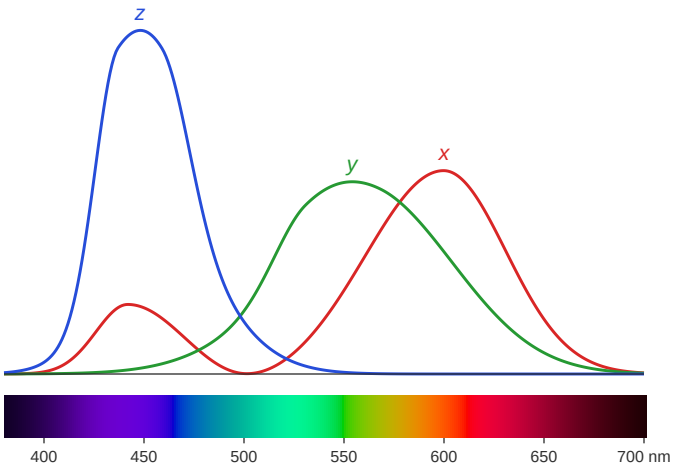

## DIAGRAMA DE CROMATICIDADE CIE 1931

Todas as cores que o olho vê, com o mesmo brilho, posicionadas pelas coordenadas de cromaticidade x e y. As cores puras de um só comprimento de onda ficam na borda curva; a base reta une o vermelho ao violeta e contém os púrpuras, que nenhum comprimento de onda produz sozinho. No interior ficam as misturas, mais pálidas perto do branco. Uma tela só mostra as cores dentro do seu triângulo, por isso o preenchimento aqui é aproximado.

- Lugar espectral: um comprimento de onda (nm)
- Linha dos púrpuras: vermelho + violeta
- Lugar de Planck: cor de um corpo incandescente (K)
- sRGB: as cores que uma tela consegue mostrar
- E: branco de energia igual

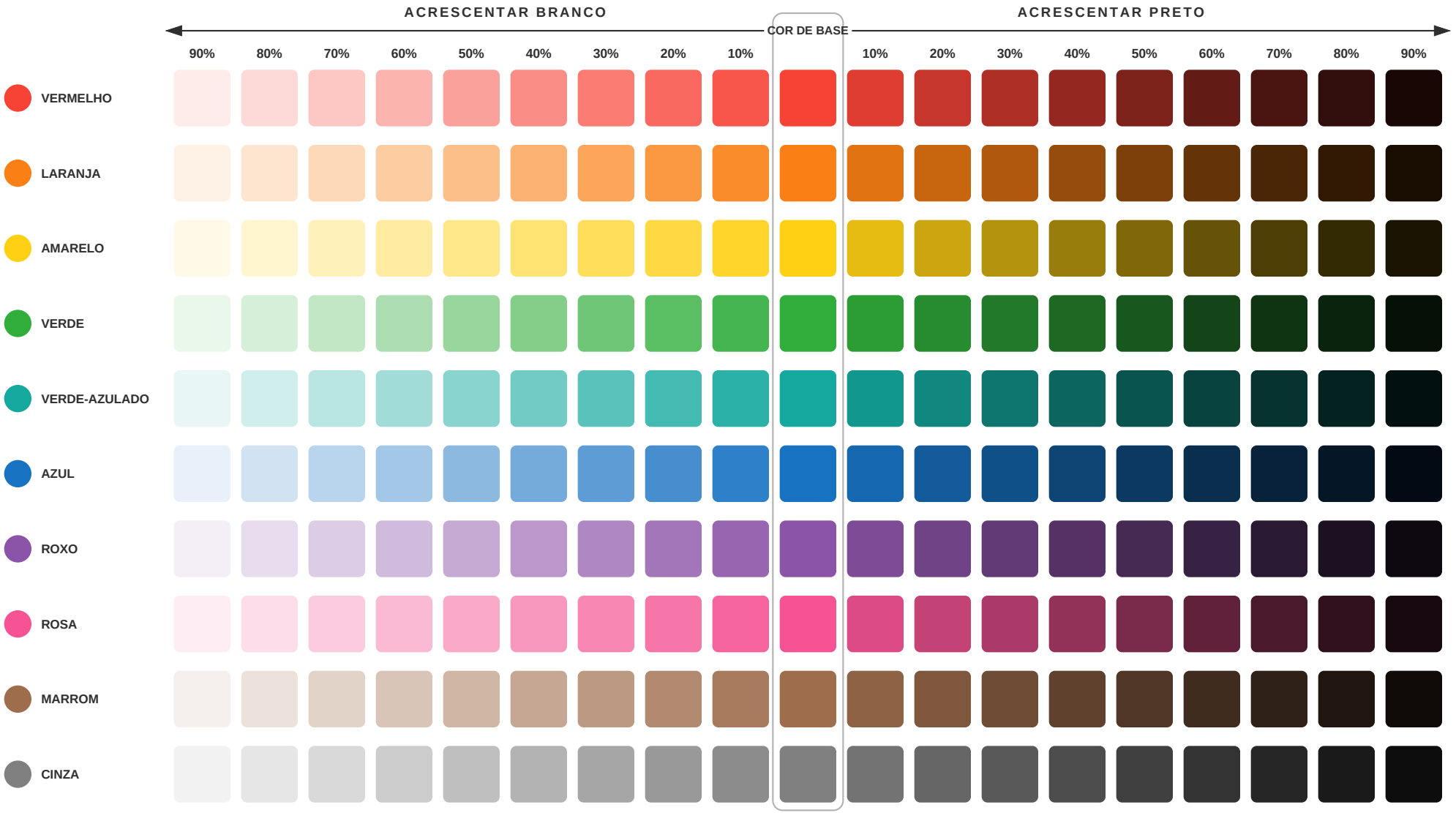
## O ESPECTRO VISÍVEL

Embaixo: os comprimentos de onda de 380 a 700 nm como cores de tela. Em cima: as três funções de correspondência de cor x, y, z, que transformam qualquer luz nos valores X, Y, Z por trás do diagrama.



# CLAROS E ESCUROS

Um matiz claro acrescenta branco a uma cor de base; uma sombra acrescenta preto.

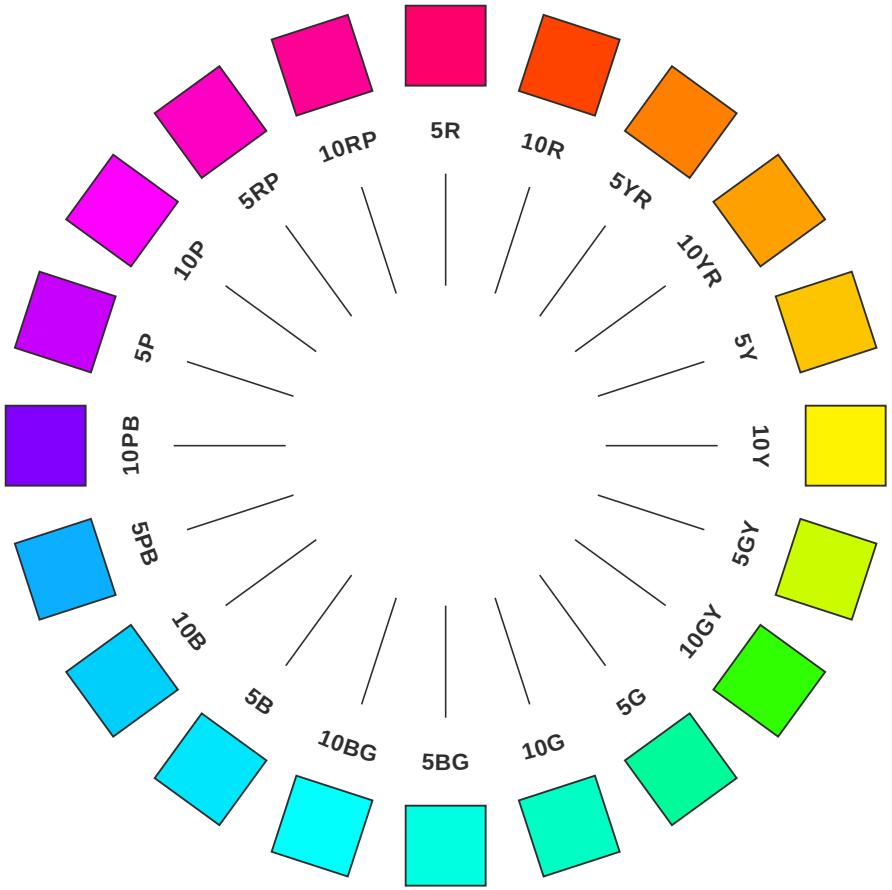


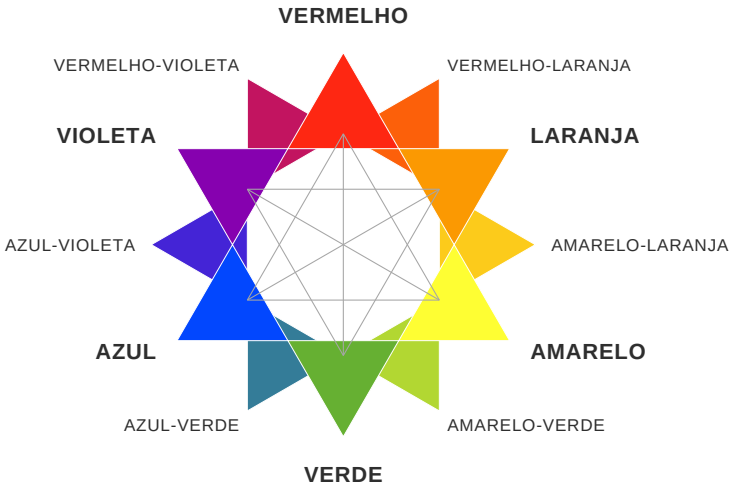

Os matizes claros são versões mais claras e suaves de uma cor; as sombras, versões mais escuras. Juntos dão profundidade, contraste e riqueza a qualquer design.

# CÍRCULOS DE MATIZ

## CÍRCULO DE MATIZES DE MUNSELL

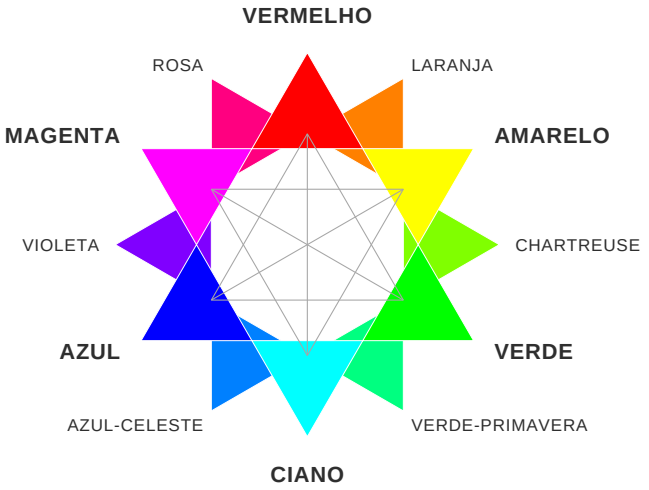
Cinco matizes principais (R, Y, G, B, P) e cinco intermediários (YR, GY, BG, PB, RP), cada um dividido em passos de 1 a 10; aqui aparecem o 5 e o 10. Cada amostra é a cor de tela mais saturada desse matiz.




**RYB**

O círculo do pintor: primárias vermelho, amarelo e azul em um triângulo, secundárias no outro, terciárias nos recortes entre eles.




**RGB**

O círculo da luz: primárias vermelho, verde e azul; suas misturas amarelo, ciano e magenta; e mais seis cores entre elas.